五年级 HMH Into Science 五年级 · 单元2 物质

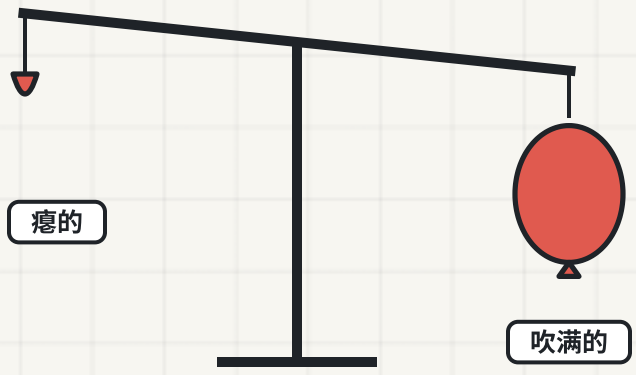
空气有质量吗?

第1课 物质有质量和体积

（瘪的气球和吹满的气球一样重吗？ · 教材活动：测质量和体积）

01 现象

瘪的气球和吹满的气球一样重吗?



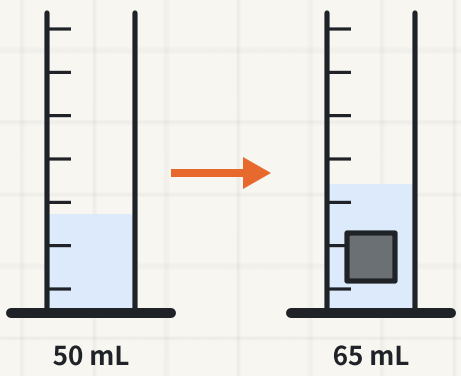
瘪气球和满气球一样重吗?

木棒向吹满的一边倾斜

↓

02 测质量体积

教材活动 Measuring Mass and Volume / Evidence of Matter（步骤为示意）：称质量、用排水法测体积



石块体积
= 65 − 50
= 15 mL

示例

1. 用天平称物体的质量（g）
2. 用量筒排水法测体积（mL）
3. 称瘪气球，吹气后再称
4. 说说：看不见的空气也是物质

↓

03 得出结论

物质有质量、占空间；物质由小到看不见的微粒组成，空气也是物质

质量

物体含有多少物质

单位：克 g、千克 kg

空气也有质量

体积

物体占多少空间

单位：毫升 mL、升 L

1 mL = 1 cm^3

这节课学到

- **质量** · 用天平
- **体积** · 用量筒
- **空气** · 也是物质
- **安全** · 玻璃量筒轻拿轻放

教材来源：HMH Into Science Grade 5 Unit 2 Matter 第1课 · Houghton Mifflin Harcourt